

需求说明与ER图

2026年3月27日 22:17

需求说明

小组成员：邢涵博 梁熙哲

1、项目概述

本项目为面向高校图书馆的小型数字化图书借阅管理系统，核心目标是实现图书信息、读者信息、借阅流程的标准化**管理**，通过「用户 - 角色 - 权限」的三层关联，实现灵活、规范的权限管控，避免直接给用户分配权限的冗余与混乱。

2、核心用户角色与权限逻辑

角色名称	角色说明	核心权限（通过权限表关联）
普通读者	在校学生、教职工，系统的核心服务对象	图书查询、个人借阅记录查询、个人信息维护
图书管理员	图书馆工作人员，负责日常借阅业务处理	图书信息管理、借阅 / 归还操作、借阅记录管理、基础数据统计
系统管理员	负责系统权限配置与基础数据维护	用户账号管理、角色管理、权限分配、系统基础数据维护

一个用户仅归属一个角色

一个角色可关联多个权限，一个权限可分配给多个角色

3、核心业务对象与核心数据库

本系统共包含**8 个核心业务对象**（对应数据库实体）

业务对象	对象类型	对象含义	核心数据项（主键用加粗标注）
用户（Reader）	业务实体	普通读者、图书管理员、系统管理员的统一账号载体	用户 ID 、学号 / 工号、姓名、角色 ID（外键）、所属学院 / 部门、联系电话、注册时间、账号状态
角色（SysRole）	权限实体	权限的集合载体，定义不同身份的操作边界	角色 ID 、角色名称、角色描述、创建时间
权限（SysPermission）	权限实体	最小粒度的操作单元，定义具体可执行的操作	权限 ID 、权限名称、权限标识、权限描述
角色 - 权限关联（SysRolePermission）	中间表	拆解角色与权限的多对多关系	关联 ID 、角色 ID（外键）、权限 ID（外键）
作者（Author）	业务实体	图书的著作人	作者 ID 、作者姓名、国籍、作者简介
图书分类（BookType）	业务实体	图书的类目划分	分类 ID 、分类名称、分类描述
图书（Book）	业务实体	图书馆馆藏的可借阅图书	图书 ID 、ISBN 号、图书名称、作者 ID（外键）、分类 ID（外键）、库存数量、出版社、出版时间
借阅记录（BorrowRecord）	中间表	拆解用户与图书的多对多关系，存储借阅全流程数据	借阅 ID 、用户 ID（外键）、图书 ID（外键）、借阅时间、应归还时间、实际归还时间、借阅状态

4、系统核心功能需求

1) 读者：

图书查询功能

借阅管理功能

个人信息管理

2) 图书管理员：

图书信息管理

借阅流程管理

读者管理

统计查询功能

3) 系统管理员

系统管理员端核心功能（新增权限管理功能）

用户账号管理

角色管理

权限分配

基础数据维护

5、约束设计

同一 序号的图书在系统中唯一，不可重复录入；

读者学号 / 工号全局唯一，不可重复注册；

一个用户仅归属一个角色，不可无角色；

一个角色可关联多个权限，一个权限可分配给多个角色；

角色 - 权限关联不可重复；

图书库存数量不可小于 0，借阅图书时库存自动扣减，归还时自动增加；

单本图书不可同时被多个用户借阅（同一时间仅可归属一条有效借阅记录）；
已关联用户的角色、已关联角色的权限、已关联图书的作者 / 分类、已产生借阅记录的用户 / 图书，均不可直接删除，保障引用完整性。

E-R图设计

